

Fiche 84 — Stratégies de négociation avec options

Matière	Maths · Finance de marché
Cours source	John C. Hull, <i>Options, Futures, and Other Derivatives</i> , 8 ^e éd., Pearson — chapitre 11 « Trading Strategies Involving Options »
Difficulté	High — mécanique, très payante à l'examen
Temps d'étude estimé	1 h 30
Prérequis	Fiches 82, 83 (parité call-put)
Concepts clés	Note à capital protégé, call couvert, put protecteur, <i>bull</i> et <i>bear spread</i> , <i>box spread</i> , papillon, spread calendaire, spread diagonal, <i>straddle</i> , <i>strip</i> , <i>strap</i> , <i>strangle</i> , réplication d'un payoff quelconque
Poids à l'examen	Dresser le tableau des payoffs par intervalle puis en déduire le profit · reconnaître qu'une position action + option est une option (parité) · l'arbitrage du box spread et son piège américain.

Vue d'ensemble

AVEC L'ACTION couvrir un call $\approx$ VENDRE un put · put protecteur $\approx$ ACHETER un call
 SPREADS 2 options de MÊME TYPE
 bull acheter K_1 , vendre K_2 ($K_1 < K_2$) bear acheter K_2 , vendre K_1
 box bull call + bear put $\rightarrow$ payoff CERTAIN $K_2 - K_1$
 papillon +1 en K_1 , -2 en K_2 , +1 en K_3 calendaire même K , échéances différentes
 COMBINAISONS calls ET puts
 straddle call + put même K strangle put K_1 + call K_2 ($K_1 < K_2$)
 strip 1 call + 2 puts strap 2 calls + 1 put
 UNIVERSALITÉ une somme de papillons étroits approche N'IMPORTE QUEL payoff

Convention du chapitre. On suit la pratique usuelle : le profit d'une stratégie est le **payoff final moins le coût initial, sans actualisation**. Sur les figures, le **pointillé** montre le profit de chaque titre pris isolément, le **trait plein** celui du portefeuille entier.

● Concept 1 — La note à capital protégé

DÉFINITION.

Produit destiné aux investisseurs conservateurs : le rendement dépend de la performance d'une action, d'un indice ou d'un autre actif risqué, mais **le principal initial n'est pas à risque**.

Données. Taux 3 ans **6 %** continu. Portefeuille d'actions valant **1 000**, rendement du dividende **1,5 %**.

Étape 1 — combien coûte la garantie du principal ?

$$1\,000e^{-0,06 \times 3} = \mathbf{835,27} \text{ deviendra } 1\,000 \text{ en } 3 \text{ ans}$$

Étape 2 — ce qui reste pour l'option. $1\,000 - 835,27 = \mathbf{164,73}$. Étape 3 — le montage. Une banque offre pour **1 000** : **(a)** une obligation zéro-coupon 3 ans de principal 1 000 et **(b)** un **call européen à la monnaie** 3 ans sur le portefeuille. *(Vérifiable : le call coûte moins de 164,73 si la volatilité est inférieure à environ **15 %**.)* Étape 4 — les deux scénarios. Si le portefeuille **monte**, l'investisseur reçoit ce que 1 000 investis dans le portefeuille seraient devenus — *parce que l'obligation paie 1 000 et que c'est exactement le strike de l'option*. S'il **baisse**, l'option est sans valeur mais l'obligation rend les **1 000** initiaux. Étape 5 — ce que l'investisseur perd vraiment. Le pire qui puisse arriver est qu'il **perde la chance de gagner les intérêts, ou d'autres revenus comme les dividendes**, sur son investissement initial pendant la vie de la note.

Est-ce une bonne affaire ? Une banque intègre **toujours** un profit : l'obligation plus le call coûtent **toujours moins de 1 000**. De plus l'investisseur prend le **risque que la banque ne puisse pas payer à maturité** — **certaines particuliers ont perdu de l'argent sur des notes à capital protégé créées par Lehman Brothers quand elle a fait faillite en 2008**.

Mais la conclusion n'est pas univoque. L'investisseur ferait parfois mieux d'acheter l'option lui-même et de placer le reste sans risque. **Ce n'est cependant pas toujours le cas** : il subira des **spreads bid-offer plus larges** que la banque sur l'option et gagnera des **taux d'intérêt plus faibles**. Il est donc possible que la banque **crée de la valeur pour l'investisseur tout en réalisant un profit**.

Du point de vue de la banque — la viabilité tient à deux variables.

Changement	Fonds disponibles pour l'option	Coût du call	Viable ?
$r = 6\%, \sigma = 15\%$	164,73	$< 164,73$	oui
$r = 3\%$	$1\,000 - 1\,000e^{-0,09} = \mathbf{86,07}$	≈ 119	non
$r = 6\%, \sigma = 25\%$	164,73	≈ 221	non

Les cinq façons de rendre la structure rentable. *Relever le **strike** (le portefeuille doit monter de 15 % avant tout gain) · plafonner le rendement (cela revient à créer un **bull spread** pour l'investisseur) · faire dépendre le rendement du **prix moyen** plutôt que du prix final · spécifier une **barrière désactivante** · allonger la durée.*

L'allongement de la durée, chiffré (à $r = 3\%, \sigma = 15\%$, dividende 1,5 %) :

Durée	Fonds disponibles	Coût du call	Marge
3 ans	$1\,000 - 1\,000e^{-0,09} = 86,07$	≈ 119	négative
10 ans	$1\,000 - 1\,000e^{-0,30} = \mathbf{259,18}$	≈ 217	positive
20 ans	$1\,000 - 1\,000e^{-0,60} = \mathbf{451,19}$	≈ 281	encore plus positive

La variable critique cachée : le rendement du dividende. *Plus il est élevé, plus le produit est rentable pour la banque. Si le rendement du dividende était nul, la note ne pourrait être rentable pour la banque, quelle que soit sa durée.* Cela découle directement de la borne $c \geq S_0 - Ke^{-rT}$ (fiche 83) : sans dividende, le call à la monnaie coûte **au moins** $S_0 - Ke^{-rT}$, c'est-à-dire **exactement** les fonds disponibles.

● Concept 2 — Option et action : quatre positions qui sont des options déguisées

Figure	Composition	Nom	Équivalent
(a)	long action + short call	call couvert (<i>covered call</i>)	short put
(b)	short action + long call	inverse du call couvert	long put
(c)	long put + long action	put protecteur (<i>protective put</i>)	long call
(d)	short put + short action	inverse du put protecteur	short call

Le call couvert, dit par Hull. La position longue en action « **couvre** » ou protège l'investisseur du payoff sur le call court, qui devient nécessaire en cas de forte hausse du cours.

La démonstration en une ligne — par la parité. Avec dividendes :

$$p + S_0 = c + Ke^{-rT} + D \quad (11.1)$$

Réécriture	Lecture
$p + S_0 = c + (Ke^{-rT} + D)$	put protecteur = long call + liquidités → même profil que (c)
$S_0 - c = (Ke^{-rT} + D) - p$	call couvert = short put + liquidités → même profil que (a)

Le « + liquidités » ne change pas la **forme** du profil, seulement son **niveau**. C'est pourquoi les figures ont la **même allure** que celles du chapitre 9, translatées verticalement. Les positions (b) et (d) sont les **inverses** de (a) et (c), d'où les deux autres équivalences.

● Concept 3 — Les spreads verticaux

DÉFINITION.

Un **spread** consiste à prendre position sur **deux options ou plus du même type** (deux calls, ou deux puts).

3.1 Bull spread — parier sur la hausse, des deux côtés bornée

Avec des calls : acheter K_1 , vendre K_2 , avec $K_1 < K_2$, même échéance. Comme le prix d'un call **décroît toujours** avec le strike, l'option vendue vaut toujours moins que celle achetée : un bull spread par calls exige donc un **investissement initial**.

Intervalle	Long call K_1	Short call K_2	Payoff total
$S_T \leq K_1$	0	0	0
$K_1 < S_T < K_2$	$S_T - K_1$	0	$S_T - K_1$
$S_T \geq K_2$	$S_T - K_1$	$-(S_T - K_2)$	$K_2 - K_1$

La description économique. L'investisseur détient un call de strike K_1 et a **choisi de renoncer à une partie du potentiel de hausse** en vendant un call de strike K_2 . **En échange de ce potentiel abandonné, il reçoit le prix de l'option de strike K_2 .**

Les trois degrés d'agressivité.

Type	Situation initiale	Caractère
1	les deux calls hors la monnaie	le plus agressif : coûte très peu à mettre en place, faible probabilité d'un payoff relativement élevé ($K_2 - K_1$)
2	un dans la monnaie, un hors	intermédiaire
3	les deux dans la monnaie	le plus conservateur

Données. Achat d'un call européen 3 mois $K = 30$ pour **3** ; vente d'un call 3 mois $K = 35$ pour **1**.

Étape 1 — le coût. $3 - 1 = 2$. Étape 2 — les payoffs par intervalle. **0** si $S_T \leq 30$ · $S_T - 30$ si $30 < S_T < 35$ · **5** si $S_T \geq 35$. Étape 3 — retrancher le coût.

Intervalle	Profit
$S_T \leq 30$	-2
$30 < S_T < 35$	$S_T - 32$
$S_T \geq 35$	+3

Étape 4 — le point mort. $S_T = 32$ — c'est K_1 plus le coût net.

Avec des puts : acheter le put K_1 , vendre le put K_2 . Contrairement au bull spread par calls, celui-ci procure un **flux de trésorerie initial positif** (marges ignorées) et un payoff **négatif ou nul**.

3.2 Bear spread — parier sur la baisse

Avec des puts : acheter K_2 , vendre K_1 , avec $K_1 < K_2$. **Le strike de l'option achetée est SUPÉRIEUR à celui de l'option vendue** — l'inverse exact du bull spread. Il implique une **sortie de trésorerie initiale**, le put vendu valant moins que le put acheté.

Intervalle	Long put K_2	Short put K_1	Payoff total
$S_T \leq K_1$	$K_2 - S_T$	$-(K_1 - S_T)$	$K_2 - K_1$
$K_1 < S_T < K_2$	$K_2 - S_T$	0	$K_2 - S_T$
$S_T \geq K_2$	0	0	0

Données. Achat d'un put 3 mois $K = 35$ pour **3** ; vente d'un put 3 mois $K = 30$ pour **1**. Coût **2**.

Intervalle	Payoff	Profit
$S_T \leq 30$	5	+3
$30 < S_T < 35$	$35 - S_T$	$33 - S_T$
$S_T \geq 35$	0	-2

Comparez avec l'exemple 11.2. Mêmes strikes, mêmes primes, **profils exactement retournés**. C'est le bon réflexe de contrôle : un bear spread est un bull spread **lu de droite à gauche**.

Avec des calls : acheter le call K_2 , vendre le call $K_1 \rightarrow$ **flux de trésorerie initial positif** (marges ignorées).

3.3 Box spread — un payoff certain, et un piège célèbre

DÉFINITION.

Combinaison d'un **bull call spread** (K_1, K_2) et d'un **bear put spread** de **mêmes strikes**.

Intervalle	Bull call spread	Bear put spread	Total
$S_T \leq K_1$	0	$K_2 - K_1$	$K_2 - K_1$
$K_1 < S_T < K_2$	$S_T - K_1$	$K_2 - S_T$	$K_2 - K_1$
$S_T \geq K_2$	$K_2 - K_1$	0	$K_2 - K_1$

$$\text{payoff} = K_2 - K_1 \text{ toujours} \implies \text{valeur} = (K_2 - K_1)e^{-rT}$$

Si le box est	Stratégie	Positions
trop bon marché	acheter le box	acheter call K_1 , acheter put K_2 , vendre call K_2 , vendre put K_1
trop cher	vendre le box	acheter call K_2 , acheter put K_1 , vendre call K_1 , vendre put K_2

L'offre. $S = 50$, $\sigma = 30\%$, pas de dividende, $r = 8\%$. Un trader vous propose de **vendre** au CBOE un box spread 2 mois de strikes **55 et 60** pour **5,10**. Faut-il le faire ?

Étape 1 — l'appât. $K_2 - K_1 = 5$, garanti dans 2 mois. Vendre pour **5,10** et placer les fonds semble laisser une marge confortable. **La valeur théorique** est

$$5e^{-0,08 \times 2/12} = \mathbf{4,93}$$

Étape 2 — l'écueil. **Les options sur actions du CBOE sont AMÉRICAINES**, et le payoff de 5 suppose que les options du box sont **européennes**.

Type	Strike	Prix européen	Prix américain
Call	60	0,26	0,26
Call	55	0,96	0,96
Put	60	9,46	10,00
Put	55	5,23	5,44

Étape 3 — le bull call spread. $0,96 - 0,26 = 0,70$ — identique pour européennes et américaines, puisque le prix d'un call européen égale celui d'un call américain sans dividende (fiche 83). Étape 4 — le bear put spread. Européen : $9,46 - 5,23 = 4,23$. Américain : $10,00 - 5,44 = 4,56$. Étape 5 — les totaux. Européen : $0,70 + 4,23 = 4,93$ (la valeur théorique). Américain : $0,70 + 4,56 = 5,26$. Étape 6 — la réponse. Vendre pour **5,10** un objet qui vaut **5,26** est **une mauvaise affaire**. Vous vous en rendriez compte presque immédiatement : l'opération implique de **vendre un put de strike 60**, qui serait **exercé contre vous presque aussitôt** !

La leçon. L'arbitrage du box spread ne fonctionne **qu'avec des options européennes**. Les traders inexpérimentés qui traitent des américaines comme des européennes **risquent de perdre de l'argent**. Le coupable est toujours le **put profondément dans la monnaie**, seul instrument dont la prime américaine dépasse nettement l'europpéenne.

3.4 Papillon — parier sur l'immobilité

Construction. Acheter un call K_1 bas, acheter un call K_3 haut, vendre deux calls K_2 à mi-chemin ($K_2 = \frac{K_1 + K_3}{2}$, généralement proche du cours). *Il donne un profit si le cours reste proche de K_2 , et une **petite perte** en cas de mouvement important dans un sens ou dans l'autre. C'est donc une stratégie appropriée pour un investisseur qui juge les **grands mouvements improbables**. Elle exige un **petit investissement initial**.*

Intervalle	Long K_1	Long K_3	Short $2 \times K_2$	Total
$S_T \leq K_1$	0	0	0	0
$K_1 < S_T \leq K_2$	$S_T - K_1$	0	0	$S_T - K_1$
$K_2 < S_T < K_3$	$S_T - K_1$	0	$-2(S_T - K_2)$	$K_3 - S_T$
$S_T \geq K_3$	$S_T - K_1$	$S_T - K_3$	$-2(S_T - K_2)$	0

(Les deux dernières lignes utilisent $K_2 = 0,5(K_1 + K_3)$.)

Données. Action à **61**. Calls européens 6 mois : $K = 55$ à **10**, $K = 60$ à **7**, $K = 65$ à **5**.

L'investisseur juge un mouvement significatif improbable.

Étape 1 — la construction. Acheter un call 55, acheter un call 65, **vendre deux** calls 60. Étape 2 — le coût.

$$10 + 5 - (2 \times 7) = 1$$

Étape 3 — les extrêmes. Si $S_T > 65$ ou $S_T < 55$, le payoff total est **zéro** → **perte nette de 1**. Étape 4 — le maximum. Il est atteint en $S_T = 60$: payoff = $60 - 55 = 5$, profit = $5 - 1 = 4$. Étape 5 — les points morts. Le profit est positif pour S_T **entre 56 et 64**.

Papillon par puts : exactement la même chose. L'investisseur achète deux puts, un de strike bas et un de strike haut, et vend deux puts de strike intermédiaire. Ici : acheter un put 55, un put 65, vendre deux puts 60. **L'usage de puts produit exactement le même spread ; la parité call-put montre que l'investissement initial est le même dans les deux cas.**

Vendre un papillon. Stratégie inverse : vendre les options de strikes K_1 et K_3 , acheter deux options de strike K_2 . Elle produit un **profit modeste s'il y a un mouvement significatif** du cours.

3.5 Spreads calendaires et diagonaux

Spread calendaire. Les options ont le **même strike** et des **échéances différentes**. On **vend** un call d'échéance courte et on **achète** un call de **maturité plus longue**, même strike. Plus la maturité est longue, plus l'option est chère : un spread calendaire exige donc habituellement un **investissement initial**.

Comment lire le diagramme. Les diagrammes de profit d'un spread calendaire sont produits de façon à montrer le profit **au moment où l'option courte expire**, en supposant que **l'option longue est dénouée à cet instant**. Le profil ressemble à celui du papillon.

Cas 1 — le cours est **très bas** à l'expiration de l'option courte. L'option courte est **sans valeur** ; l'option longue vaut aussi **presque zéro**. L'investisseur subit une perte **proche du coût initial**. Cas 2 — le cours S_T est **très élevé**. L'option courte coûte à l'investisseur $S_T - K$, et l'option longue vaut **presque exactement** $S_T - K$. Les deux se compensent : perte nette **proche du coût initial** à nouveau. *Cas 3 — S_T est **proche de K** .* L'option courte coûte **peu ou rien**, mais l'option longue est encore **assez précieuse** — il lui reste de la valeur temps. **Profit net significatif**.

Les trois variantes. Un spread calendaire **neutre** choisit un strike proche du cours ; un **haussier** un strike plus élevé ; un **baissier** un strike plus bas.

Avec des puts : acheter le put de longue maturité, vendre celui de courte — **même allure**.

Spread calendaire inverse. On achète l'option courte et on vend la longue : **petit profit** si le cours est **bien au-dessus ou bien en dessous** du strike à l'expiration de l'option courte, mais **perte significative** s'il en est proche.

La classification complète, en une phrase. Bull, bear et calendaires se créent tous d'un call long et d'un call court. **Bull/bear** : strikes différents, **même échéance**. **Calendaire** : même strike, échéances différentes. **Diagonal** : à la fois l'échéance **et** le strike différent — ce qui **augmente la gamme des profils possibles**.

● Concept 4 — Les combinaisons

DÉFINITION.

Une **combinaison** prend position à la fois sur des **calls et des puts** du même sous-jacent.

4.1 Le straddle

Construction : acheter un call **et** un put de **même strike et même échéance**.

Intervalle	Call	Put	Total
$S_T \leq K$	0	$K - S_T$	$K - S_T$
$S_T > K$	$S_T - K$	0	$S_T - K$

C'est-à-dire $|S_T - K|$. Il est approprié quand un investisseur **attend un grand mouvement mais ne sait pas dans quel sens**.

Données. Action à **69**, mouvement important attendu sur 3 mois. Call $K = 70$ à **4**, put $K = 70$ à **3** → investissement **7**.

Cours final	Payoff	Profit
69	put vaut 1	$1 - 7 = -6$
70	0	-7 — le pire qui puisse arriver
90	call vaut 20	$20 - 7 = +13$
55	put vaut 15	$15 - 7 = +8$

Étape de contrôle. Les points morts sont 70 ± 7 , soit **63** et **77**.

Vocabulaire. Cette position est un **bottom straddle** ou *straddle purchase*. Le **top straddle** ou *straddle write* est la position inverse — **vendre** call et put de mêmes strike et échéance. C'est une stratégie **hautement risquée** : profit significatif si le cours finit proche du strike, mais **la perte due à un grand mouvement est illimitée**.

COMMENT GAGNER DE L'ARGENT EN TRADANT DES STRADDLES — L'AVERTISSEMENT DE HULL.

Supposez qu'un grand mouvement soit attendu parce qu'il y a une OPA ou qu'un jugement majeur va être rendu. Faut-il trader un straddle ?

Le straddle semble naturel. **Mais si votre vision de la situation est à peu près la même que celle des autres participants, cette vision est déjà reflétée dans les prix des options.** Les options sur ce titre seront **nettement plus chères** que celles d'un titre similaire sans saut attendu. **Le profil en V se sera déplacé vers le bas**, de sorte qu'un mouvement **plus grand** sera nécessaire pour faire un profit.

Pour qu'un straddle soit efficace, vous devez croire que de grands mouvements sont probables ET que cette croyance diffère de celle de la plupart des autres investisseurs. Les prix de marché incorporent les croyances des participants. Pour gagner de l'argent avec n'importe quelle stratégie, vous devez avoir une vision différente du reste du marché — et avoir raison !

4.2 Strips, straps, strangles

Stratégie	Composition	Pari
Strip	1 call + 2 puts , même K , même échéance	grand mouvement, baisse plus probable
Strap	2 calls + 1 put , même K , même échéance	grand mouvement, hausse plus probable
Strangle (<i>bottom vertical combination</i>)	put K_1 + call K_2 , avec $K_1 < K_2$	grand mouvement, sens inconnu

Payoff d'un strangle.

Intervalle	Call K_2	Put K_1	Total
$S_T \leq K_1$	0	$K_1 - S_T$	$K_1 - S_T$
$K_1 < S_T < K_2$	0	0	0
$S_T \geq K_2$	$S_T - K_2$	0	$S_T - K_2$

L'arbitrage straddle / strangle. Le cours doit bouger **davantage** dans un strangle que dans un straddle pour faire un profit. **Mais le risque de baisse, si le cours finit à une valeur centrale, est moindre avec un strangle.** Et : plus les strikes sont **écartés**, **moins** le risque de baisse est grand et **plus loin** le cours doit aller pour réaliser un profit.

La vente d'un strangle s'appelle une **top vertical combination**. Elle convient à qui juge les grands mouvements improbables — mais, comme la vente d'un straddle, c'est une **stratégie risquée impliquant une perte potentielle illimitée**.

● Concept 5 — N'importe quel payoff est atteignable

Le théorème informel du chapitre. Si des options européennes échéant en T étaient disponibles pour absolument tous les strikes possibles, n'importe quelle fonction de payoff en T pourrait en théorie être obtenue.

La démonstration par les papillons. Le payoff d'un papillon est un **pic** (triangle) centré en K_2 . À mesure que K_1 et K_3 se rapprochent, le pic **devient plus étroit**. Par une combinaison judicieuse d'un grand nombre de très petits pics, n'importe quelle fonction de payoff peut être approchée.

C'est le résultat théorique le plus important du chapitre, et il est rarement souligné : il signifie qu'un marché d'options **complet en strikes** est un marché **complet** tout court pour les payoffs terminaux. Il fonde la réplication statique d'options exotiques (chapitre 25) et la lecture de la densité risque-neutre à partir des prix d'options (fiche 70).

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal	Stratégie	Signature
Deux options du même type , même échéance, $K_1 < K_2$	bull si on achète le bas , bear si on achète le haut	payoff borné des deux côtés
Quatre options, deux strikes	box	payoff constant $K_2 - K_1$
Trois strikes, 2 options au milieu	papillon	pic en K_2
Même strike, deux échéances	calendaire	profil en pic, calculé à l'expiration courte
Call et put, même strike	straddle	$ S_T - K $
Call et put, strikes différents	strangle	plat entre K_1 et K_2
Deux puts pour un call	strip	pente double à gauche
Deux calls pour un put	strap	pente double à droite
Action plus une option	déguisement	utiliser la parité

Comment résoudre ce type d'exercice

Protocole universel — 6 étapes.

1. **Lister les strikes** par ordre croissant : ils découpent $[0, \infty)$ en intervalles.
2. Dresser un **tableau** : une ligne par intervalle, **une colonne par option**.
3. Remplir chaque case avec le payoff de **cette** option sur **cet** intervalle (attention aux signes des positions courtes).
4. **Sommer** en ligne → colonne « payoff total ».
5. **Retrancher le coût net initial** (primes payées moins primes reçues) → **profit**.
6. **Contrôler** : le profil doit être **continu** et **linéaire par morceaux**, avec un changement de pente à **chaque strike** égal au nombre net d'options qui s'y activent.

Protocole reconnaissance d'une position déguisée — 3 étapes.

1. Écrire la parité $p + S_0 = c + Ke^{-rT} + D$.
2. **Isoler** la combinaison de l'énoncé d'un côté.

3. Lire l'autre côté : il donne l'option équivalente **plus une constante** (qui translate le profil sans en changer la forme).

● Common mistakes

Erreur	Correction
Croire qu'un bear spread s'obtient en achetant le strike bas	On achète le strike haut
Oublier que le bull spread par puts encaisse d'avance	Calls : décaissement · puts : encaissement
Négliger le coût initial en traçant le payoff	Le payoff ignore la prime, le profit la retranche
Arbitrer un box spread sur des américaines	Le put profondément ITM est plus cher : 5,26 contre 4,93
Croire que le papillon par puts diffère de celui par calls	Identiques — la parité l'impose
Prendre $K_2 \neq \frac{K_1+K_3}{2}$ pour un papillon standard	La symétrie est supposée dans le tableau des payoffs
Tracer un calendrier à l'échéance de l'option longue	On le trace à l'expiration de l'option courte
Confondre calendrier et diagonal	Calendaire : même K · diagonal : K et échéance différent
Croire que le straddle gagne dès qu'il y a un saut	<i>Si votre vision est celle du marché, elle est déjà dans les prix</i>
Vendre un straddle en pensant borner sa perte	Perte illimitée en cas de grand mouvement
Croire qu'une note à capital protégé est sans risque	Risque de crédit de l'émetteur — cas Lehman 2008
Croire que la banque gagne toujours à allonger la note	Faux si le dividende est nul — la borne $c \geq S_0 - Ke^{-rT}$ l'interdit

Ultimate Review

Les quatre déguisements. Call couvert $\equiv$ short put · put protecteur $\equiv$ long call · et leurs inverses.
Justification : $p + S_0 = c + Ke^{-rT} + D$.

Les spreads.

Stratégie	Construction	Payoff maximal	Flux initial
Bull (calls)	$+K_1, -K_2$	$K_2 - K_1$	sortie
Bull (puts)	$+K_1, -K_2$	0	entrée
Bear (puts)	$+K_2, -K_1$	$K_2 - K_1$	sortie
Bear (calls)	$+K_2, -K_1$	0	entrée
Box	bull call + bear put	$K_2 - K_1$ certain	valeur $(K_2 - K_1)e^{-rT}$
Papillon	$+K_1, -2K_2, +K_3$	$K_2 - K_1$	petite sortie

Les combinaisons. Straddle = $|S_T - K|$ · strangle : plat entre les strikes · strip = 1 call + 2 puts (baissier)
· strap = 2 calls + 1 put (haussier).

Les chiffres du chapitre. Note protégée : $1\,000e^{-0,18} = 835,27$, budget option **164,73** ; à 3 % : **86,07** (3 ans), **259,18** (10 ans), **451,19** (20 ans) · bull spread : coût 2, profit $-2 / S_T - 32 / +3$ · bear spread : $+3 / 33 - S_T / -2$ · papillon : coût **1**, profit max **4** en 60, positif entre **56 et 64** · box : théorique **4,93**, américain **5,26**, offre **5,10** → **refuser** · straddle : coût 7, pire cas **-7** en 70, points morts **63** et **77**.

Le résultat universel. Avec **tous** les strikes disponibles, une somme de **papillons étroits** approche n'importe quel **payoff terminal**.

Active Recall

Une obligation zéro-coupon de principal P **plus un call à la monnaie** sur l'actif risqué, financé par la différence $P - Pe^{-rT}$. Si l'actif monte, le zéro-coupon rembourse P — **exactement le strike** — et le call apporte la hausse ; s'il baisse, le call est nul et le zéro-coupon rend P .

L'investisseur perd *la chance de gagner les **intérêts**, ou d'autres revenus comme les **dividendes**, sur son investissement initial pendant la vie de la note* — plus le **profit intégré par la banque** et le **risque de crédit** de celle-ci (cas Lehman, 2008).

Par la parité $p + S_0 = c + Ke^{-rT} + D$, réécrite :

$$S_0 - c = (Ke^{-rT} + D) - p$$

Long action + short call = short put + un montant fixe de liquidités. La constante **translate** le profil verticalement mais n'en change **pas la forme** — d'où l'allure identique.

Coût net = 2. Payoffs : 0 / $S_T - 30$ / 5. Profits :

Intervalle	Profit
$S_T \leq 30$	-2
$30 < S_T < 35$	$S_T - 32$
$S_T \geq 35$	+3

Point mort : 32. Gain maximal : $K_2 - K_1$ moins le coût, soit $5 - 2 = 3$.

Même **direction de pari** et mêmes strikes, mais le **sens du flux initial** diffère. Par **calls** (acheter K_1 , vendre K_2) : *le call vendu vaut moins que celui acheté*, donc **sortie de trésorerie**, et le payoff est **positif ou nul**. Par **puts** (acheter K_1 , vendre K_2) : **entrée de trésorerie** initiale (marges ignorées) et payoff **négatif ou nul**. Le profil de **profit** final est le même.

Le bull call spread paie 0 / $S_T - K_1$ / $K_2 - K_1$ et le bear put spread paie $K_2 - K_1$ / $K_2 - S_T$ / 0 sur les trois mêmes intervalles. **Leur somme vaut $K_2 - K_1$ dans les trois cas.** Le box est donc un **zéro-coupon déguisé**, de valeur $(K_2 - K_1)e^{-rT}$.

Parce que **les options du CBOE sont américaines**, et que la formule suppose des **européennes**. Le bull call spread coûte 0,70 dans les deux mondes (le call américain sans dividende vaut le call européen), mais le bear put spread coûte 4,23 en européen et 4,56 en américain — à cause du **put profondément dans la monnaie** (10,00 contre 9,46). Le box américain vaut donc $0,70 + 4,56 = 5,26$, plus que les 5,10 proposés. *Vous vous en rendriez*

compte presque immédiatement : l'opération implique de vendre un put de strike 60, qui serait exercé contre vous presque aussitôt.

Acheter un call 55, acheter un call 65, **vendre deux** calls 60. Coût : $10 + 5 - 14 = 1$. Payoff nul si $S_T < 55$ ou $S_T > 65 \rightarrow$ perte de **1**. Maximum en $S_T = 60$: payoff $60 - 55 = 5$, **profit 4**. Le profit est positif entre **56 et 64**. Le papillon **par puts** (acheter 55 et 65, vendre deux 60) donne **exactement le même** résultat — la parité impose un investissement initial identique.

Calculé à l'**expiration de l'option courte**, en supposant la longue dénouée alors. **Cours très bas** : l'option courte est sans valeur, la longue vaut **presque zéro** $\rightarrow$ perte $\approx$ **coût initial**. **Cours très haut** : l'option courte coûte $S_T - K$, la longue vaut **presque exactement** $S_T - K \rightarrow$ les deux se compensent, perte $\approx$ **coût initial**. **Cours proche de K** : l'option courte coûte **peu ou rien**, mais la longue **conserve une valeur temps significative** $\rightarrow$ **profit net important**. D'où un profil en pic, semblable à celui du papillon.

Straddle : call + put de **même strike** $\rightarrow$ payoff $|S_T - K|$, le plus cher et le plus réactif. **Strangle** : put K_1 + call K_2 avec $K_1 < K_2 \rightarrow$ **plat** entre les strikes ; il faut un mouvement **plus grand** pour gagner, mais **le risque central est moindre**. **Strip** : 1 call + **2 puts** $\rightarrow$ pari sur un grand mouvement, **baisse jugée plus probable**. **Strap** : **2 calls** + 1 put $\rightarrow$ grand mouvement, **hausse plus probable**.

Parce que *si votre vision est à peu près celle des autres participants, elle est déjà reflétée dans les prix*. Les options seront **nettement plus chères** que sur un titre comparable sans saut attendu, et **le V du profit se sera déplacé vers le bas** : il faudra un mouvement **encore plus grand** pour gagner. *Pour qu'un straddle soit efficace, il faut croire à de grands mouvements et que cette croyance diffère de celle du marché — et avoir raison.*

Parce que le payoff d'un **papillon** est un **pic triangulaire** centré en K_2 , et que *à mesure que K_1 et K_3 se rapprochent, le pic devient plus étroit*. Une fonction quelconque se décompose donc en une **somme pondérée de pics étroits** — *par une combinaison judicieuse d'un grand nombre de très petits pics, n'importe quelle fonction de payoff peut être approchée*. C'est le fondement de la **réplication statique** et de l'extraction de la **densité risque-neutre** à partir des prix d'options.

Flashcards

Question	Réponse
Comment se fabrique une note à capital protégé ?	Zéro-coupon + call à la monnaie
Que perd l'investisseur au pire ?	Les intérêts et dividendes de la période
Quel risque subsiste ?	Le risque de crédit de l'émetteur (Lehman 2008)
Variable critique pour la banque ?	Le rendement du dividende
Si le dividende est nul ?	La note ne peut pas être rentable, quelle que soit la durée
Qu'est-ce qu'un call couvert ?	Long action + short call
À quoi équivaut-il ?	Un put vendu
Qu'est-ce qu'un put protecteur ?	Long put + long action
À quoi équivaut-il ?	Un call acheté
Quel outil justifie ces équivalences ?	La parité call-put
Qu'est-ce qu'un spread ?	Deux options ou plus du même type
Bull spread par calls ?	Acheter K_1 , vendre K_2 , $K_1 < K_2$
Payoff maximal ?	$K_2 - K_1$
Flux initial d'un bull spread par calls ?	Sortie
Flux initial d'un bull spread par puts ?	Entrée
Bull spread le plus agressif ?	Les deux calls hors la monnaie
Bear spread par puts ?	Acheter K_2 , vendre K_1 — le strike haut est acheté
Payoff d'un bear spread si $S_T \leq K_1$?	$K_2 - K_1$
Qu'est-ce qu'un box spread ?	Bull call spread + bear put spread , mêmes strikes
Son payoff ?	$K_2 - K_1$ toujours

Question	Réponse
Sa valeur ?	$(K_2 - K_1)e^{-rT}$
Fonctionne-t-il avec des américaines ?	Non
Pourquoi ?	Le put profondément ITM vaut plus en américain
Valeur du box de l'exemple, euro / améric. ?	4,93 / 5,26
Construction d'un papillon ?	+1 en K_1, -2 en K_2, +1 en K_3
Où est K_2 ?	À mi-chemin , proche du cours
Quand gagne-t-il ?	Si le cours reste proche de K_2
Coût et profit max de l'exemple ?	Coût 1 , profit max 4 en $S_T = 60$
Zone de profit de cet exemple ?	Entre 56 et 64
Papillon par puts vs par calls ?	Identiques
Vendre un papillon ?	Profit modeste si grand mouvement
Spread calendaire ?	Même strike , échéances différentes
Quand est-il tracé ?	À l'expiration de l'option courte
Quand gagne-t-il ?	Si S_T est proche du strike
Calendaire neutre / haussier / baissier ?	Strike au cours / plus haut / plus bas
Calendaire inverse ?	Acheter la courte, vendre la longue
Spread diagonal ?	Strike ET échéance différent
Qu'est-ce qu'une combinaison ?	Position sur calls ET puts
Composition d'un straddle ?	Call + put, même strike , même échéance
Payoff d'un straddle ?	$ S_T - K $
Pire cas d'un straddle acheté ?	$S_T = K$: on perd toute la prime
Autre nom du straddle acheté / vendu ?	<i>Bottom straddle / top straddle</i>

Question	Réponse
Risque du straddle vendu ?	Perte illimitée
Composition d'un strip ?	1 call + 2 puts
Composition d'un strap ?	2 calls + 1 put
Sur quoi parie un strip ?	Grand mouvement, baisse plus probable
Composition d'un strangle ?	Put K_1 + call K_2 , $K_1 < K_2$
Autre nom du strangle ?	<i>Bottom vertical combination</i>
Straddle vs strangle ?	Le strangle exige un mouvement plus grand , mais risque central moindre
Effet d'écarter les strikes d'un strangle ?	Moins de risque, mouvement requis plus grand
Que faut-il pour gagner avec un straddle ?	Une vision différente du marché — et juste
Quel résultat théorique clôt le chapitre ?	Tout payoff s'approche par des papillons étroits